

物 理

本试卷满分 100 分，考试时间 75 分钟。

一、单项选择题：本题共 8 小题，每小题 4 分，共 32 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是最符合题目要求的。

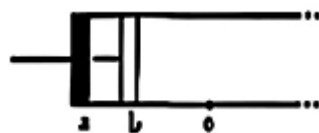
1. 2026 年 2 月，我国某科创团队发布全球首款速度达到 10 m/s 的全尺寸人形机器人、该机器人体重 75 kg ；2025 年 1 月，该团队发布的四足机器人体重 38 kg 。若两款机器人均以 10 m/s 的速度同方向运动，则二者的动量大小之差为（ ）

- A. $1850 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ B. $750 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$
C. $370 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ D. $37 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$

2. 小车在水平地面上做匀速直线运动。零时刻、站在小车上的甲沿与小车运动方向平行的方向抛出一个球，乙站在小车侧方水平地面上观测到小球做直线运动直至落地。忽略空气阻力。则（ ）

- A. 乙观测到小球的运动轨迹与地面垂直
B. 乙观测到小球的加速度为零
C. 甲抛球方向与小车前进方向相同
D. 小球相对地面的初速度不为零

3. 如图所示，空气中水平放置两端开口的圆柱形长管、管内有 a、b、c 三个位置，a、b 距离为 1 cm ，c 在 b 右侧。持续驱动活塞使其在 a、b 间做周期为 0.1 s 的简谐运动，管内形成稳定机械波。声波在空气中的传播速度取 340 m/s ，管足够长。则（ ）



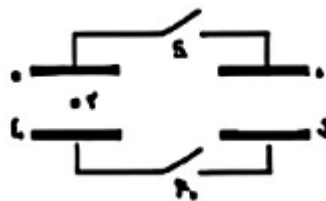
- A. 管内机械波为横波
B. 管内机械波的振幅为 1 cm
C. 管内机械波的波长为 1 cm
D. 每秒有 10 个完整的波经过位置 c

4. 离地球 280 光年外有一恒星 TOI-561。与 TOI-561 相距约 0.01 AU （日地距离为 1 AU ）的行星绕其公转的周期约为地球公转周期的 $\frac{1}{800}$ ，该行星和地球的公转均视为匀速圆周运动。则 TOI-561 与太阳的质量的比值约为（ ）

- A. 0.16 B. 0.64 C. 1.6 D. 6.4

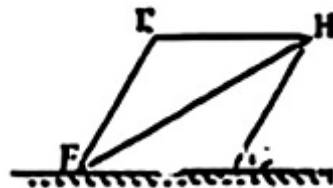
6. 如图所示、金属薄板 a、b、c、d 完全相同、用长导线和开关 S 、 S_1 连接、a 与 b、c 与 d 平行且间距相等， S_1 、 S_2 均断开。a、b 带等量异种电荷，c、d 不带电。一质量为 m 、带电量为 q 的微粒静止在 a、b 之间、忽略边缘效应。则（ ）

- A. S_1 闭合、 S_2 断开,微粒向下运动
 B. S_1 断开、 S_2 闭合,微粒向上运动
 C. S_1 、 S_2 同时闭合,微粒向下运动
 D. S_1 、 S_2 同时闭合,微粒保持静止



6. 如图所示,边长为 1 的绝缘菱形支架 EFGH 竖直放置,FG 边固定于水平地面, $\angle EFG = 60^\circ$ 。E、G 两点各固定一带电小球,两小球带等量异种电荷。点 H、F 间固定一光滑绝缘直轨道,另一带电小球 q 从 H 点沿轨道由静止下滑至 F 点。重力加速度大小为 g 、小球均可视为点电荷。则小球 q 在运动过程中 ()

- A. 某时刻所受支持力可能为零
 B. 到达 F 点时的速率为 $\sqrt{gl}$
 C. 电势能先增大后减小
 D. 所受电场力的冲量为零



7. 如图所示,以恒定速率运行的传送带上有甲、乙两物块.二者与传送带相对静止,由不可伸长轻绳连接,之间无间隙。甲、乙质量均为 m ,与传送带间的动摩擦因数分别为 $\frac{1}{8}$ 、 $\frac{1}{4}$ 。某时刻、对乙施加水平向右的外力使其以恒定加速度 $g/4$ (g 为重力加速度大小)运动,经时间 t_1 撤去外力、再经时间 t_2 绳绷紧。甲、乙均可视为质点、传送带足够长。则 ()

- A. t_1 和 t_2 满足 $t_1 < t_2$
 B. 从撤去外力到绳绷紧,因摩擦产生的热量为

$$\frac{mg^2(t_1-t_2)^2}{32}$$

- C. 绳绷紧后瞬间甲的动能为 $\frac{mg^2(t_1-t_2)^2}{128}$
 D. 绳绷紧以后甲、乙不会发生碰撞

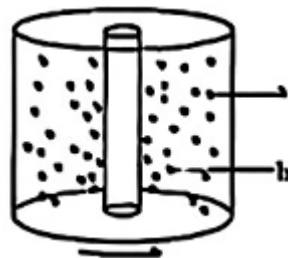


二、多项选择题: 本题共 3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分。每小题有多项符合题目要求, 全部选对的得 6 分, 选对但不全的得 3 分, 有选错的得 0 分。

8. 分离铀 238 和铀 235 常采用离心分离技术,将含有铀 238 和 铀 235 两种同位素的气态六氟化铀($^{238}\text{UF}_6$ 和 $^{235}\text{UF}_6$) 在高速转动的气体离心机中进行分离、如图所示。则 ()

- A. 图中 a 为 $^{238}\text{UF}_6$ 分子
 B. 图中 b 为 $^{238}\text{UF}_6$ 分子
 C. 值 238 和铀 235 的质子数相同

9. 如图 238 和铀 235 的质子数相同



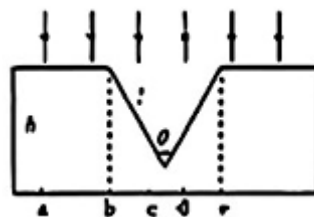
9.如图所示，在折射率为 $\sqrt{3}$ 、厚度为 h 的长方体玻璃砖上加工一 V 形凹槽。将其制成左右对称的工件，凹槽边长 $l = \frac{\sqrt{3}}{2}h$ 、 $\theta = 60^\circ$ 。将工件放置在水平面上，用单色平行光沿竖直方向照射工件，观测到工件底部有多个亮度不同的区域、各区域分界线用 a、b、c、d、e、f 表示。不考虑光的反射和干涉，所有表面均视为平面。则（ ）

A. c、d 间亮度最高

B. a、b 间和 e、f 间亮度最高

C. c、d 间距为 $\frac{\sqrt{3}}{6}h$

D. a、b 间距和 e、f 间距均为 $\frac{\sqrt{3}}{4}h$



10.如图所示，球心为 O、半径为 R 的半球体固定于水平地面，质量为 m 的杂技演员依靠双手支撑竖直倒立在球面上。双手对球面压力的作用点的连线是与地面平行、圆心为 O' 的小圆的直径、压力大小均为 N 且不超过 $\frac{3}{5}mg$ (g 为重力加速度大小)。手与球面间动摩擦因数为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ，最大静摩擦力与滑动摩擦力大小视为相等。设 OO' 长为 h、则（ ）

A. $h = \frac{R}{2}$ 时，演员保持平衡状态，N 大小可能为 $\frac{3}{5}mg$

B. $h = \frac{R}{2}$ 时，演员可以通过增大 N 往上移动

C. $h < \frac{\sqrt{3}}{4}R$ 时，演员不可能保持平衡状态

D. 演员要保持平衡状态，N 的最小值为 $\frac{\sqrt{3}}{4}mg$



三、非选择题：本题共 5 小题，共 54 分。其中第 13-15 小题解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤；有数值计算时，答案中必须明确写出数值和单位。

11.(6 分)某兴趣小组用注射器、挂钩式电子秤、橡胶管塞、细线等探究气体等温变化的规律、实验过程如下：

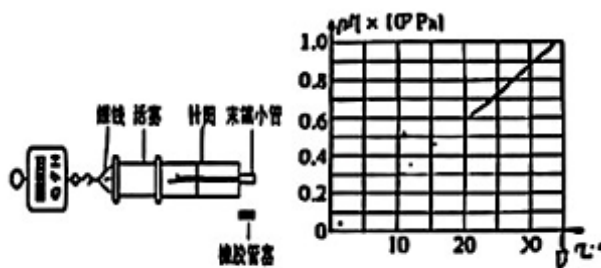


图 1

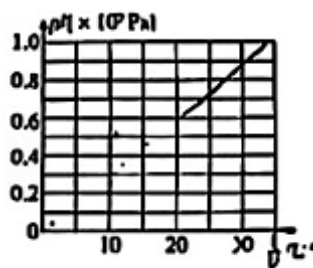


图 2

(1)如图1所示，将细线系在活塞一端、水平固定针筒，用电子秤挂钩钩住细线、沿水平方向匀速拉动活塞。记录电子秤示数，计算出活塞与针筒内壁间摩擦力大小。

(2)用橡胶管塞塞满注射器末端小管，确认装置密封。

(3)用电子秤沿水平方向_____ (选填“缓慢”或“快速”)拉动活塞，活塞位于刻度0.0 mL 处时记录第一次电子秤示数，此后针筒内空气柱的体积 V 每增加 2mL 记录一次示数，得到多组数据。

(4)计算针筒内空气柱压强 p 。已知大气压强为 p_0 ，活塞横截面积为 S ，由电子秤示数计算出活塞所受拉力大小 F ，则 $p = \underline{\hspace{2cm}}$ (用 p_0 、 f 、 F 、 S 表示)。

(5)绘制 $p - \frac{1}{V}$ 图像如图 2 所示。实验表明：质量一定的空气，在温度保持不变的情况下，压强 p 与体积 V 成_____ (选填“正比”或“反比”)。

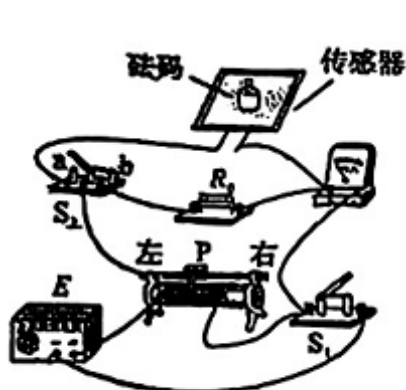


图1

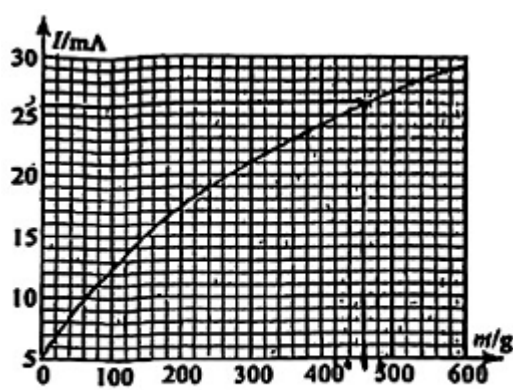


图2

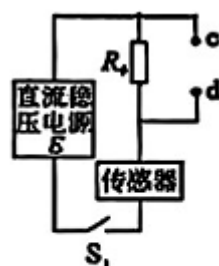


图3

①滑动变阻器应选用_____ (选填 R_1 ” 或 R_2 ”)。将滑动变阻器滑片 P 置于右端，闭合开关 S_1 ，将开关 S_2 拨至 b 端，调节滑片 P 使电流表满偏 此时 R_0 两端的电压为 V (结果保留3 位有效数字)。

②保持滑片 P 位置不变，将开关 S_2 拨至 a 端、传感器上砝码质量从零开始每次增加 20g，记录多组电流表读数 I 和对应的砝码质量 m ，并绘制 I - m 图像如图2 所示。

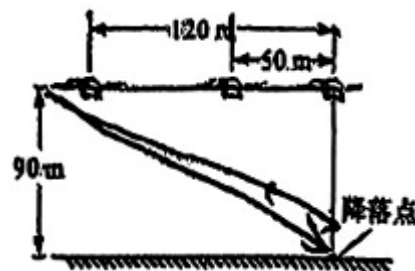
③根据 I - m 图像，结合图1 电路分析可得，当 $m=460\text{g}$ 时，传感器的阻值为 Ω (结果保留3 位有效数字)。用相同的方法处理数据，得到传感器电阻和压力的关系。

(2)实验小组利用该传感器设计了如图 3 所示的压力测量电路。测量压力时，计算机采集 c 、 d 间电压值，处理数据得到此时传感器的电阻值，再根据实验(1)得到的传感器电阻和压力的关系显示出压力值。若在某次测量中， c 、 d 间电压为 2.00 V ，此时传感器的电阻为 Ω ，计算机显示的 压力值为 N。(结果均保留3 位有效数字，当地重力加速度大小为 9.80m/s^2)

13.(10 分)

某款国产民用无人机已实现全自动作业。如图所示，无人机完成某次任务后开始返航，此时所在位置与降落点的水平距离为120m，竖直距离为90m。无人机先以 10m/s 的速度沿水平直线飞行至与降落点水平距离 50m 处，然后沿原运动方向做匀减速直线运动至降落点正上方，随后用时33 多竖直下降至降落点，返航结束。求：

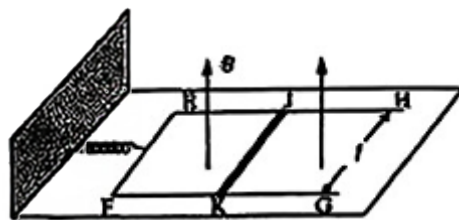
- (1)无人机沿水平方向做匀减速直线运动的加速度大小
(2)无人机从开始返航到返航结束的位移大小和平均速度大小。



14.(12分)

如图所示，两根相距 l 的平行金属长导轨 EH 、 FG 与金属杆 EF 固定连接成U形框。U形框质量为 m ，电阻不计，静止在水平绝缘桌面上，与桌面间动摩擦因数为 μ 。劲度系数为 k 的绝缘轻弹簧一端连接杆 EF 的中点，另一端与墙壁相连，弹簧水平且处于原长。导轨上静置一质量为 m 、电阻为 R 的光滑金属杆 JK 。空间存在方向竖直向上的匀强磁场，磁感应强度大小为 B 。现使杆 JK 在水平向右的外力作用下做匀速直线运动。杆 JK 始终与导轨垂直且接触良好，弹簧始终与杆 EF 垂直且在弹性限度内，最大静摩擦力与滑动摩擦力大小视为相等，重力加速度大小为 g 。

- (1)求U形框所受最大静摩擦力的大小；
(2)若弹簧保持原长，求杆 JK 做匀速直线运动速度的最大值；
(3)若杆 JK 运动速度大小为 v ，当弹簧伸长量为 x_0 时外力功率最小，求此时U形框的速度大小和外力功率的最小值。



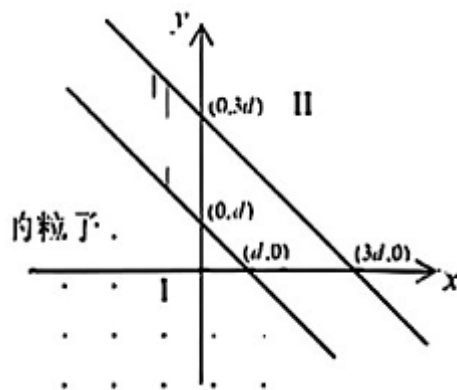
15.(16分)

如图所示，纸面内建有直角坐标系 xOy ，直线 $y = -x + d$ ($d > 0$) 左下为I区。直线 $y = -x + 3d$ 右上为II区，两条直线之间在 y 轴左、右两侧分别为III区和IV区。I区和II区有垂直纸面的匀强磁场、磁感应强度大小均为 B ，I区磁场方向垂直纸面向外，II区磁场方向未知；IV区无磁场。III区有长度为 $2d$ 且平行于 y 轴的细管加速器，可使进入管内的带正电微粒具有沿 y 轴正方向的恒定加速度。质量为 m 、电荷量为 q ($q > 0$) 的微粒甲在纸面内运动。不计微粒重力，微粒不与细管加速器发生碰撞。

- (1)若甲在 I 区做半径为 $2d$ 的圆周运动，求该运动的速度大小；

(2)若甲做周期性运动，每次过(d, 0)时速度均沿x轴正方向，求此周期性运动的周期；

(3)若甲在I区的圆周运动轨迹半径为2d且II区磁场方向垂直纸面向外。某时刻甲与静止在(d, 0)处的不带电微粒乙发生弹性正碰，碰撞过程中无电荷交换，碰撞后乙沿x轴正方向运动。乙与甲的质量之比为 k。要使甲与乙再次正碰，且碰撞前甲仅进入II区一次，求细管加速器位置的横坐标及k需满足的条件。



参考答案

一、选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	C	A	D	B	C	A	D	BD	BC	AD

二、非选择题

11.(6分)(3)缓慢 (4) $\frac{f+p_0S-F}{S}$ (5)反比

12.(10分)(1)①R₁2.40③93.8 (2)160 1.62(1.57~1.67 均正确)

13.(10分) (1) 1m/s²(2)150m 3m/s

三、计算题

14.解:(1)I 型框和导体棒的总质量为 2m ,I² 型框受到的支持力 N=2mg ,最大静摩擦力等于滑动摩擦力

$$f = \mu N = 2\mu mg$$

(2)当导体棒速度最大时，安培力等于最大静摩擦力，此时 U 型框即将滑动，导体棒切割磁感线产生的感应电动势

$$E = BLv_m$$

感应电流

$$I = \frac{E}{R} = \frac{BLv_m}{R}$$

安培力

$$F_{\text{安}} = BIL = \frac{B^2 L^2 v_m}{R}$$

平衡条件

$$F_{\text{安}} = f = 2\mu mg$$

联立解得

$$v_m = \frac{2\mu mgR}{B^2 L^2}$$

(3) 设 U 型框的速度为 u ，则导体棒与 U 型框的相对速度为 $v-u$ 。导体棒感应电动势

$$E = BL(v-u)$$

感应电流

$$I = \frac{BL(v-u)}{R}$$

导体棒受到的安培力

$$F_{jk} = \frac{B^2 L^2 (v-u)}{R}$$

对 U 型框受力分析有

$$F_{\text{动}} = kx + 2\mu mg$$

联立解得

$$u = v \cdot \frac{(kx + 2\mu mg)R}{B^2 l^2}$$

导体棒做匀速运动，外力

$$F = F_{\text{安}} = kx + 2\mu mg$$

此时外力 F 的功率

$$P = Fv = (kx + 2\mu mg)v$$

15. 解：(1) 洛伦兹力提供向心力

$$qvB = m \frac{v^2}{r}$$

代入 $r=2d$ 解得

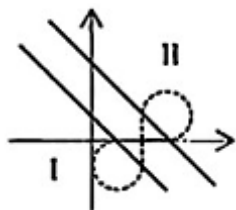
$$v = \frac{2qBd}{m}$$

(2) 若 II 区域的磁场方向垂直于纸面向外，则粒子甲不满足每次经过 $(d, 0)$ ；

若 II 区域的磁场方向垂直于纸面向内，则满足如图的回旋运动：

综上，II 区域的磁场方向垂直于纸面向内，且圆周运动的半径为 d 。

$$R = d = \frac{mv'}{qB}$$



解得

$$v' = \frac{qBd}{m}$$

总路程

$$s = 2d + 2d + 2 \times \frac{3}{4} \times 2\pi R = 4d + 3\pi d$$

周期

$$T = \frac{s}{v'} = \frac{(4 + 3\pi)m}{qB}$$

(3)碰撞后，粒子甲反向圆周运动后竖直进入细管加速器，粒子乙正向匀速运动。

由题得：需要在 x 轴上相遇，粒子甲必定在(3d, 0)处于粒子 乙 相遇(再次正碰)(示意图略)。

初速度

$$v_0 = \frac{2qBd}{m}$$

动量守恒、能量守恒

$$mv_0 = mv_1 + kmv_2, \frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv_1^2 + \frac{1}{2}kmv_2^2$$

解得

$$v_1 = -\frac{k-1}{1+k}v_0, v_2 = \frac{2}{1+k}v_0$$

粒子甲在 I 区域运动的半径

$$R_1 = \frac{mv_1}{qB} = \frac{2k-2}{k+1}d$$

细管加速器的横坐标

$$x = d - R_1 = \frac{3-k}{k+1}d$$

粒子甲在 II 区域运动的半径

$$R_2 = R_1 + 2d$$

解得

$$v_2 = v_1 + v_0 = \left(\frac{k-1}{k+1} + 1\right)v_0 = \frac{2k}{k+1}v_0$$

粒子甲在细管加速器中做匀加速直线运动，时间为 t

$$v_1 + at = v_2$$

联立解得

$$at = \frac{2qBd}{m} = v_0$$

根据相遇的等时性

$$\begin{cases} \frac{1}{2}at^2 + v_1t = 2d \\ \frac{2d}{v_2} = 2 \times \frac{\pi}{2} \times \frac{2\pi m}{qB} + t \end{cases}$$

联立消去 a 和 t，解得

$$\frac{3k-1}{k+1} \left(\frac{k+1}{2} - 2\pi \right) = 2$$

(无需进行此步)化简得(k<1 舍去)

$$k = \frac{6\pi + 1 + 2\sqrt{9\pi^2 + 4}}{3}$$